

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE – PROYECTO FINAL
MIGRACIÓN DE UNA ARQUITECTURA RELACIONAL HACIA MONGODB
“Diseño, migración, escalabilidad y arquitectura distribuida NoSQL”

1. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre del Curso: Seminario De Actualización En Bases De Datos

Unidad 4: Escalabilidad y tolerancia a fallos en bases de datos NoSQL

Propósito de la actividad: Analizar una problemática empresarial real y tomar decisiones arquitectónicas relacionadas con modelado NoSQL, escalabilidad, arquitectura distribuida y recuperación ante fallos.

Duración máxima estimada: 10 Horas

Resultados de aprendizaje esperados

- Analizar problemáticas reales de gestión de información y proponer estrategias de migración desde modelos relacionales hacia bases de datos NoSQL documentales, considerando patrones de acceso, desnormalización y necesidades del negocio.
- Diseñar e implementar soluciones en MongoDB utilizando modelado documental, validaciones, consultas analíticas, agregaciones e índices orientados al rendimiento y procesamiento eficiente de información.
- Justificar técnicamente propuestas de arquitectura distribuida aplicando conceptos de Replica Set, Sharding, recuperación, disponibilidad y escalabilidad horizontal en entornos NoSQL.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL

El proyecto se desarrollará bajo una dinámica tipo reto, donde cada equipo asumirá el rol de una consultora tecnológica encargada de analizar la arquitectura actual de la empresa y proponer una estrategia integral de migración hacia MongoDB. El objetivo no consiste únicamente en trasladar tablas relacionales hacia colecciones NoSQL, sino en rediseñar completamente el modelo de datos y la arquitectura de información considerando patrones reales de consulta, desnormalización, validaciones, rendimiento, escalabilidad horizontal, recuperación, disponibilidad y arquitectura distribuida.



Cada propuesta deberá ser implementada y ejecutada técnicamente por el equipo, incluyendo modelado documental, validaciones, operaciones CRUD, agregaciones, índices y estrategias de optimización y escalamiento. Debido a que cada solución dependerá de las decisiones arquitectónicas tomadas por el equipo, no se aceptarán propuestas copiadas o genéricas.

Al finalizar el proyecto, cada grupo presentará y defenderá técnicamente su solución frente al curso, donde se evaluarán aspectos como rendimiento, coherencia documental, optimización de consultas, creatividad técnica, arquitectura distribuida y justificación de decisiones. Finalmente, se seleccionará la propuesta más sólida y mejor sustentada como la solución ganadora del reto.

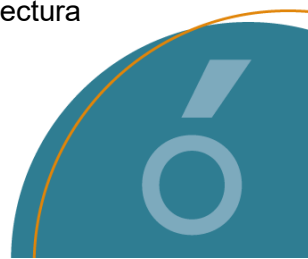
Contexto General de la Problemática del Proyecto – Telecomunicaciones FUNLAM

La empresa FUNLAM del sector de las telecomunicaciones presta servicios integrales de conectividad y comunicación a usuarios residenciales, empresariales y corporativos. Su operación incluye la comercialización de planes de telefonía móvil, planes de internet hogar, servicios de internet empresarial, televisión, paquetes convergentes, venta de equipos móviles, financiación de dispositivos, facturación mensual, pagos, soporte técnico y gestión de PQRSF: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.

La empresa administra diariamente un alto volumen de información relacionada con clientes, contratos, servicios activos, consumos, equipos adquiridos, facturas, pagos, solicitudes de soporte, cambios de plan, cancelaciones, reportes de fallas, garantías de equipos y atención de casos registrados por los usuarios a través de canales digitales, líneas telefónicas y puntos físicos de atención.

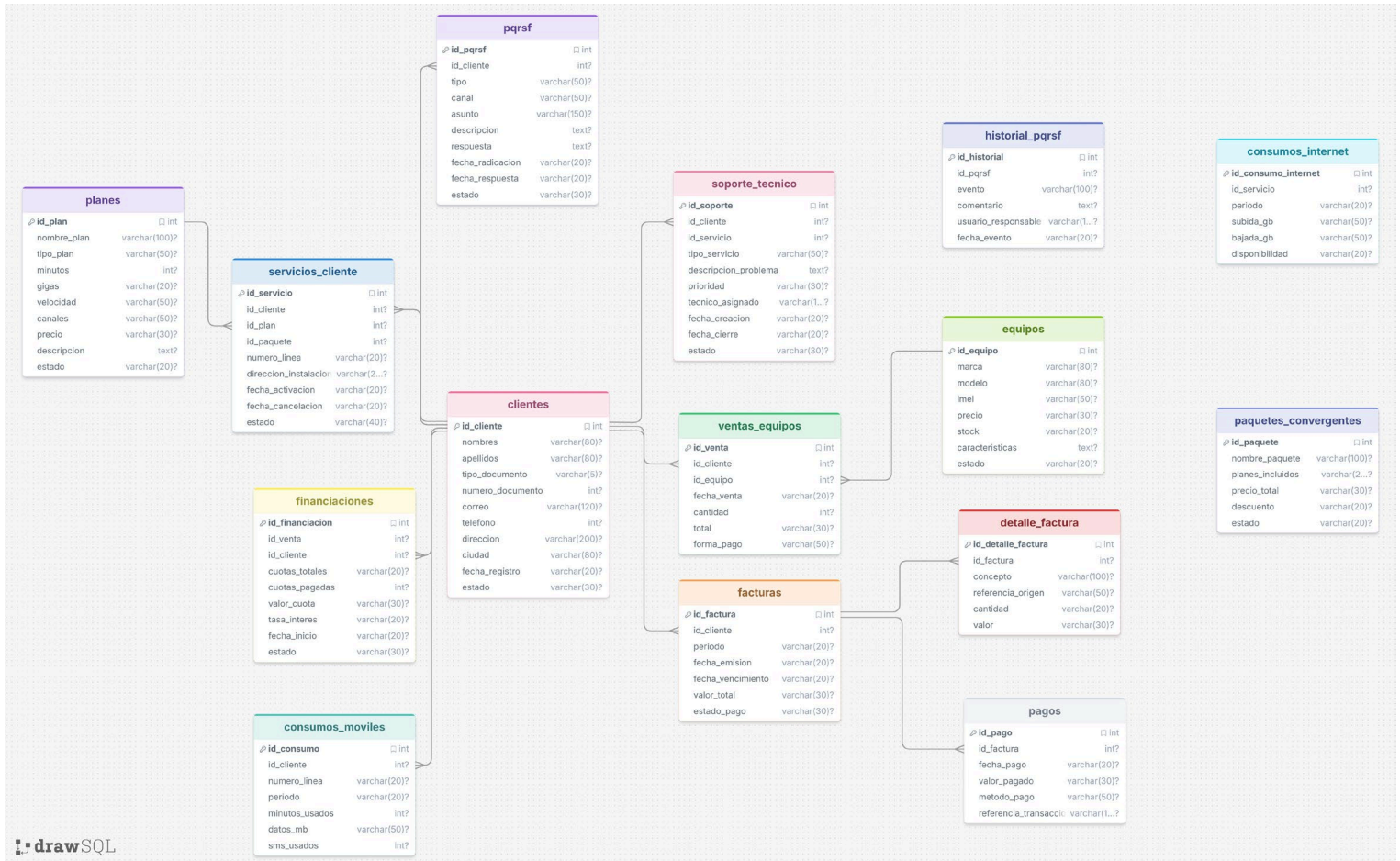
Actualmente, gran parte de esta información se encuentra gestionada bajo una estructura relacional tradicional. Aunque este modelo ha permitido organizar los datos mediante tablas y relaciones, el crecimiento de la operación ha generado nuevos retos técnicos. Las consultas sobre el historial completo de un cliente requieren unir múltiples tablas; el seguimiento de servicios activos, facturación, pagos, consumo y PQRSF puede volverse lento en horas de alta demanda; y el crecimiento constante de registros históricos dificulta la escalabilidad del sistema.

En este escenario, la organización requiere evaluar una estrategia de migración hacia una base de datos NoSQL documental, utilizando MongoDB, con el propósito de rediseñar la forma en que se almacena, consulta y distribuye la información. El reto no consiste en trasladar tablas directamente a colecciones, sino en proponer una arquitectura



documental orientada a patrones reales de acceso, escalabilidad horizontal, disponibilidad, recuperación y optimización de consultas.

Estructura Actual de la Base de Datos

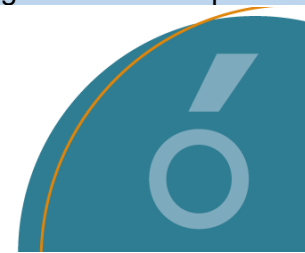


Requerimientos Solicitados por el Cliente

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Nivel	Prioridad
HU-01	Como asesor comercial, necesito consultar el historial completo de servicios, planes, compras de equipos, facturación y PQRSF de un cliente desde una única vista para mejorar los tiempos de atención y soporte.	- Debe mostrar información consolidada del cliente. - Debe incluir servicios activos e históricos. - Debe visualizar facturas, pagos y PQRSF. - La consulta debe responder rápidamente incluso con grandes volúmenes de datos.	Alta complejidad	Alta
HU-02	Como sistema de atención al cliente, necesito consultar rápidamente las PQRSF asociadas a un usuario junto con su historial de cambios de estado para realizar trazabilidad completa del caso.	- Debe visualizar historial cronológico. - Debe mostrar responsable y fecha de cada evento. - Debe soportar múltiples canales de atención. - Debe permitir búsquedas por estado y prioridad.	Media complejidad	Alta
HU-03	Como gerente comercial, necesito identificar los planes de telefonía, internet y televisión más vendidos para tomar decisiones estratégicas y generar campañas comerciales.	- Debe calcular ventas por tipo de plan. - Debe permitir filtros por fecha y región. - Debe soportar agregaciones sobre millones de registros. - Debe mostrar ranking de planes.	Media complejidad	Alta
HU-04	Como coordinador financiero, necesito consultar las facturas pendientes y el historial de pagos de cada cliente para gestionar cartera y procesos de cobranza.	- Debe identificar clientes morosos. - Debe mostrar facturas vencidas. - Debe relacionar pagos realizados. - Debe soportar consultas masivas mensuales.	Alta complejidad	Alta
HU-05	Como administrador de infraestructura, necesito que el sistema soporte crecimiento horizontal debido al aumento constante de clientes, consumos y registros históricos.	- La solución debe permitir distribución de datos. - Debe considerar escalabilidad horizontal. - Debe proponer estrategias de replicación y sharding. - Debe evitar puntos únicos de fallo.	Alta complejidad	Alta
HU-06	Como supervisor de soporte técnico, necesito consultar incidencias activas y fallas recurrentes de servicios de internet hogar y empresarial para priorizar la atención técnica.	- Debe permitir búsquedas por tipo de servicio. - Debe identificar reincidencias. - Debe relacionar soporte técnico y cliente. - Debe responder eficientemente bajo alta	Media complejidad	Media



		conurrencia.		
HU-07	Como cliente, necesito visualizar desde la aplicación móvil mis servicios contratados, consumos, facturas, pagos y estado de PQRSF en tiempo real.	- Debe consultar múltiples módulos simultáneamente. - Debe soportar miles de consultas concurrentes. - Debe mantener disponibilidad alta. - Debe permitir lectura rápida de información histórica.	Alta complejidad	Alta
HU-08	Como gerente de operaciones, necesito consultar el consumo mensual de datos móviles e internet por cliente para analizar comportamiento y uso de servicios.	- Debe procesar grandes volúmenes históricos. - Debe soportar agregaciones mensuales. - Debe permitir filtros por tipo de servicio. - Debe generar estadísticas rápidamente.	Alta complejidad	Alta
HU-09	Como área comercial, necesito gestionar paquetes convergentes que integren telefonía, internet y televisión para simplificar la contratación de servicios.	- Debe relacionar múltiples servicios. - Debe permitir paquetes flexibles. - Debe soportar cambios frecuentes de planes. - Debe evitar redundancia excesiva.	Media complejidad	Media
HU-10	Como administrador del sistema, necesito reducir la dependencia de joins complejos que actualmente afectan el rendimiento de las consultas más críticas.	- La propuesta debe minimizar joins. - Debe justificar embedding y referencig. - Debe mejorar tiempos de consulta. - Debe diseñarse orientada a patrones de acceso.	Alta complejidad	Alta
HU-11	Como coordinador de ventas, necesito consultar los equipos móviles más vendidos y los clientes con financiación activa para controlar inventario y cartera.	- Debe relacionar ventas y financiación. - Debe soportar agregaciones por marca y modelo. - Debe identificar cuotas pendientes. - Debe manejar alto volumen transaccional.	Media complejidad	Media
HU-12	Como arquitecto de software, necesito que el sistema mantenga disponibilidad incluso cuando un nodo falle para evitar interrupciones del servicio.	- Debe proponer Replica Sets. - Debe explicar failover automático. - Debe incluir estrategias de recuperación. - Debe considerar backups y monitoreo.	Alta complejidad	Alta
HU-13	Como analista de datos, necesito ejecutar consultas analíticas sobre consumos, ventas, pagos y PQRSF para generar reportes estratégicos de negocio.	- Debe implementar agregaciones complejas.- Debe soportar filtros y agrupaciones.- Debe manejar millones de registros.- Debe optimizar	Alta complejidad	Media



		índices para consultas analíticas.		
HU-14	Como líder de tecnología, necesito identificar qué información cambia constantemente y cuál es histórica para diseñar correctamente el modelo documental y las estrategias de almacenamiento.	- Debe identificar datos hot y cold. - Debe justificar separación o embedding. - Debe analizar crecimiento documental. - Debe evitar hotspots.	Alta complejidad	Alta
HU-15	Como empresa de telecomunicaciones, necesito que la solución propuesta sea resiliente, escalable y optimizada para crecimiento futuro, manteniendo trazabilidad de clientes, servicios, consumos y PQRSF.	- Debe integrar modelado documental. - Debe incluir validaciones. - Debe implementar CRUD y agregaciones. - Debe proponer arquitectura distribuida completa.	Alta complejidad	Alta



Actividad 01 — Análisis Arquitectónico y Teorema CAP

Realizar el análisis del modelo relacional suministrado con el propósito de identificar problemáticas estructurales, dependencias críticas, limitaciones de escalabilidad y posibles cuellos de botella en el manejo de la información. A partir de este análisis, definir una estrategia arquitectónica inicial para la migración hacia MongoDB como base de datos NoSQL orientada a documentos, considerando aspectos como modelado de colecciones, desnormalización, patrones de acceso y distribución de datos.

Adicionalmente, evaluar la propuesta arquitectónica bajo los principios del Teorema CAP, justificando las decisiones relacionadas con consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones, en función de los requerimientos funcionales y no funcionales planteados por el cliente.

Entregable: El equipo deberá entregar una tabla tipo informe que consolide los hallazgos del modelo relacional y la propuesta de solución basada en fundamentos NoSQL y MongoDB.

Problema identificado	Impacto en el sistema	Fundamentación NoSQL aplicada	Propuesta de solución en MongoDB	Beneficio esperado

Actividad 02 — Modelado de la Propuesta de BD

Diseñar la propuesta documental NoSQL orientada a los patrones reales de consulta, las historias de usuario y los requerimientos de escalabilidad de la solución. El equipo deberá definir las colecciones MongoDB que harán parte del modelo, considerando criterios como documentos embebidos, referencias, desnormalización, índices y distribución de datos.

Adicionalmente, el modelo deberá ser representado mediante la herramienta Data Modeling de MongoDB, con el fin de visualizar la estructura documental propuesta y validar su coherencia frente a los patrones de acceso identificados.



Entregable: El equipo deberá entregar las estructuras documentales de las colecciones MongoDB propuestas, en formato JSON/BSON.

Restricción importante: No se permite copiar tablas relacionales directamente como colecciones MongoDB.

Actividad 03 — Construcción y Validación del Esquema

Implementar técnicamente la estructura documental diseñada en la fase anterior mediante la creación de la base de datos MongoDB, sus colecciones y las reglas de validación necesarias para garantizar la integridad de la información. El equipo deberá configurar validaciones con \$jsonSchema, incorporando campos obligatorios, tipos de datos, expresiones regulares, enum, minLength, maxLength, validación de arreglos y validación de subdocumentos, según corresponda al modelo propuesto.

Adicionalmente, se deberá insertar información de prueba coherente con el contexto del proyecto, incluyendo como mínimo cinco (05) registros en cada colección. Adicionalmente no olvidar incorporar metadatos de trazabilidad como estado, createdAt, updatedAt, meta.createdBy y meta.source, permitiendo validar tanto la estructura técnica como la consistencia de los documentos almacenados, conforme a las buenas prácticas de bases de datos NoSQL.

Entregable: El equipo deberá entregar los scripts .js funcionales de implementación en MongoDB, incluyendo:

- Creación de la base de datos.
- Creación de colecciones.
- Validaciones implementadas con \$jsonSchema.
- Inserción de documentos de prueba.



Actividad 04 — Procesamiento Analítico y Consultas Estratégicas del Negocio

Diseñar e implementar consultas analíticas en MongoDB orientadas a resolver necesidades estratégicas del negocio y evidenciar las ventajas del modelo documental propuesto frente al modelo relacional inicial. Cada equipo deberá proponer 4 consultas propias, enfocadas en escenarios de alta concurrencia, análisis histórico, identificación de problemas operativos o generación de indicadores relevantes para la toma de decisiones.

Las consultas deberán utilizar pipelines de agregación y operadores analíticos como \$match, \$group, \$project, \$sort, \$lookup, \$sum, \$avg, \$count, entre otros, según las necesidades del modelo documental diseñado por cada equipo. Adicionalmente, cada propuesta deberá demostrar cómo la estructura documental implementada permite reducir complejidad, minimizar joins, optimizar consultas y mejorar el acceso a la información frente al modelo relacional originalmente analizado.

Entregable: Cada equipo deberá entregar:

- Los scripts MongoDB ejecutables correspondientes a las 4 consultas analíticas propuestas, incluyendo las evidencias de ejecución y resultados obtenidos.
- Sustentación técnica donde explique por qué sus consultas representan un aporte competitivo para el negocio y cómo el modelo documental implementado permite mejorar el procesamiento analítico, reducir complejidad frente al modelo relacional y optimizar el acceso a la información.

Actividad 05 — Justificación Técnica de Arquitectura Distribuida

Diseñar una propuesta visual de la arquitectura distribuida en MongoDB que permita soportar el crecimiento operacional de la empresa, garantizando disponibilidad, recuperación ante fallos, tolerancia a particiones y escalabilidad horizontal. La arquitectura propuesta deberá ser coherente con el modelo documental diseñado, las historias de usuario, las consultas analíticas implementadas y las problemáticas identificadas en el modelo relacional inicial.

La propuesta deberá integrar componentes de replicación y distribución de datos mediante Replica Set y Sharding, justificando técnicamente decisiones relacionadas con distribución de carga, selección de shard keys, recuperación, redundancia, balanceo y crecimiento futuro del sistema. Adicionalmente, el equipo deberá argumentar cómo la



solución soportaría alta concurrencia, procesamiento analítico, crecimiento histórico de información y continuidad operativa bajo los principios del Teorema CAP.

Entregable: Cada equipo deberá entregar:

- Diagrama visual de la arquitectura distribuida propuesta, donde se representen los principales componentes de la solución MongoDB, incluyendo replicación, distribución de datos, recuperación y escalabilidad.
- Sustentación técnica de la arquitectura diseñada, justificando las decisiones relacionadas con Replica Set, Sharding, tolerancia a fallos, recuperación, escalabilidad horizontal y priorización bajo los principios del Teorema CAP.

Cronograma de Trabajo del Proyecto Integrador

Fecha	Actividad	Descripción
15 de mayo	Alistamiento de la propuesta	Conformación de equipos de trabajo, análisis inicial del caso de estudio, revisión del modelo relacional entregado e inicio de la propuesta arquitectónica y documental.
20 de mayo	Acompañamiento y aclaración de dudas	Espacio de asesoría técnica para resolver dudas relacionadas con modelado documental, validaciones, agregaciones, arquitectura distribuida y enfoque general del proyecto.
22 de mayo	Aplicación de cambios y refinamiento	Ajuste y mejora de la propuesta técnica a partir de las observaciones recibidas. Refinamiento del modelo NoSQL, consultas analíticas y propuesta de arquitectura distribuida.
27 de mayo	Sustentación de las propuestas	Presentación y defensa técnica de cada propuesta frente al curso. Cada equipo deberá exponer su modelo documental, consultas analíticas, validaciones y arquitectura distribuida propuesta.

